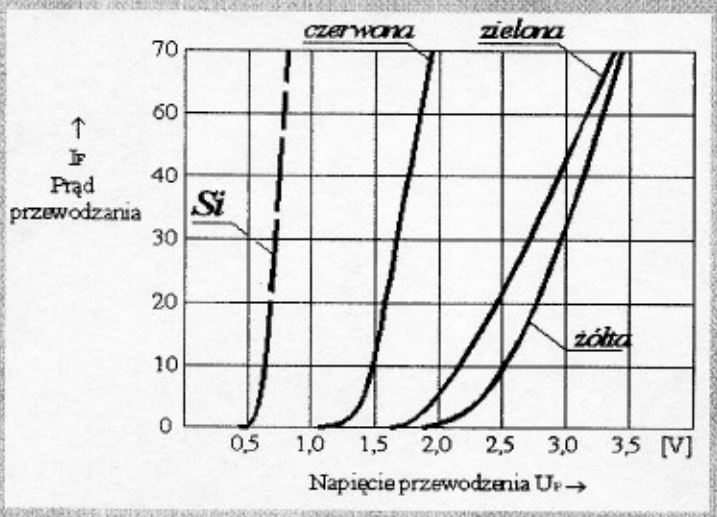
STRUKTURY WBUDOWANE

8

Opracował K. Arnold
KST, O
Politechnika Poznańska

CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO - NAPIĘCIOWE DIOD LED



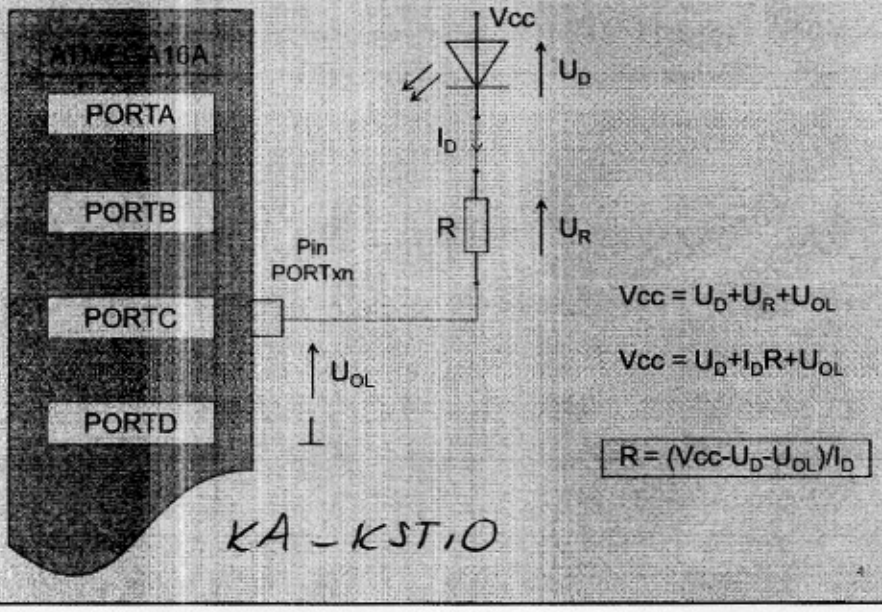
TYPOWE WARTOŚCI NATĘŻENIA PRĄDU I_F DLA STANDARDOWYCH DIOD LED

- I_F = 20 mA (w tym LED o podwyższonej intensywności świecenia)
- I_F = 16 mA (akceptowalne świecenie LED 3mm w obudowach plastykowych
- I_F = 10 mA (w tym LED 3mm, 5mm i SMD)
- I_F = 6mA (LED SMD)
- I_F = 2mA (LED o małym natężeniu prądu świecenia)

KA – KST.O

3

ATMEGA16 I STEROWANIE LED – „0”



$Vcc = U_D + U_R + U_{OL}$

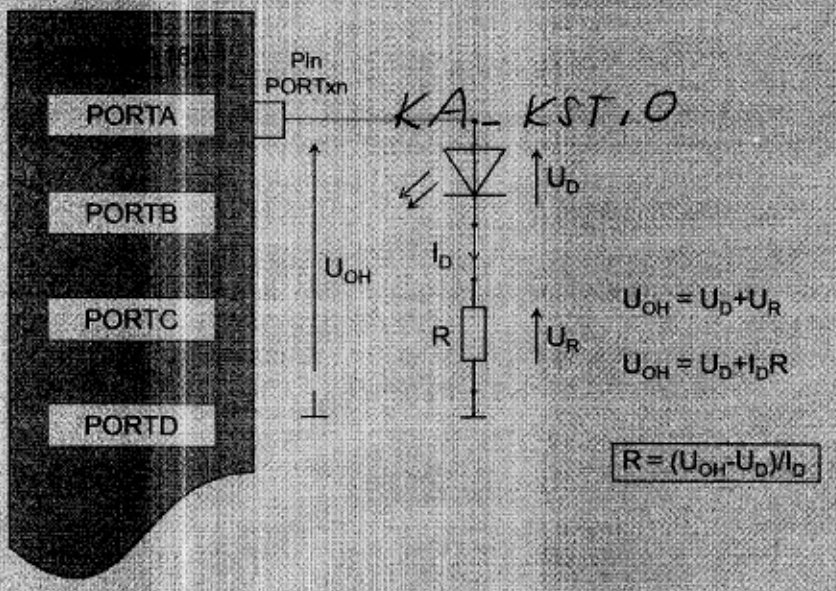
$Vcc = U_D + I_D R + U_{OL}$

$R = (Vcc - U_D - U_{OL})/I_D$

KA – KST.O

4

ATMEGA16 I STEROWANIE LED – „1"



ATMEGA16 – PORTS A, B, C, D

Symbol	Parameter	Condition	Min	Typ	Max	Unit
V_{IL}	Input Low Voltage	V_{CC} = 2.7- 5.5	- 0,5		0,2 Vcc	V
V_{IH}	Input High Voltage	V_{CC} = 2.7- 5.5	0,6 Vcc		Vcc+0,5	V
V_{OL}	Output Low Voltage	I_{OL}=20mA Vcc=5V			0,7	V
V_{OH}	Output High Voltage	I_{OH} = -20mA Vcc=5V	4,2			V
I_{IL}	Input Leakage current I/O Pin	Vcc = 5,5V, pin low			1	µA
I_{IH}	Input Leakage current I/O Pin	Vcc = 5,5V, pin high			1	µA

KA_KST,O → Atmel

ATMEGA16 – I_{OH} , PORTS A, B, C, D

PDIP Package:

1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 200 mA.
2] The sum of all IOH, for port A0 - A7, should not exceed 100 mA.
3] The sum of all IOH, for ports B0 - B7,C0 - C7, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 100 mA.

TQFP and QFN/MLF Package:

1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 400 mA.
2] The sum of all IOH, for ports A0 - A7, should not exceed 100 mA.
3] The sum of all IOH, for ports B0 - B4, should not exceed 100 mA.
4] The sum of all IOH, for ports B3 - B7, XTAL2, D0 - D2, should not exceed 100 mA.
5] The sum of all IOH, for ports D3 - D7, should not exceed 100 mA.
6] The sum of all IOH, for ports C0 - C7, should not exceed 100 mA.

If IOH exceeds the test condition, VOH may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to source current greater than the listed test condition.

KA - KST, O → Atmel

ATMEGA16 – I_{OL} , PORTS A, B, C, D

PDIP Package:

1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 200 mA.
2] The sum of all IOL, for port A0 - A7, should not exceed 100 mA.
3] The sum of all IOL, for ports B0 - B7,C0 - C7, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 100 mA.

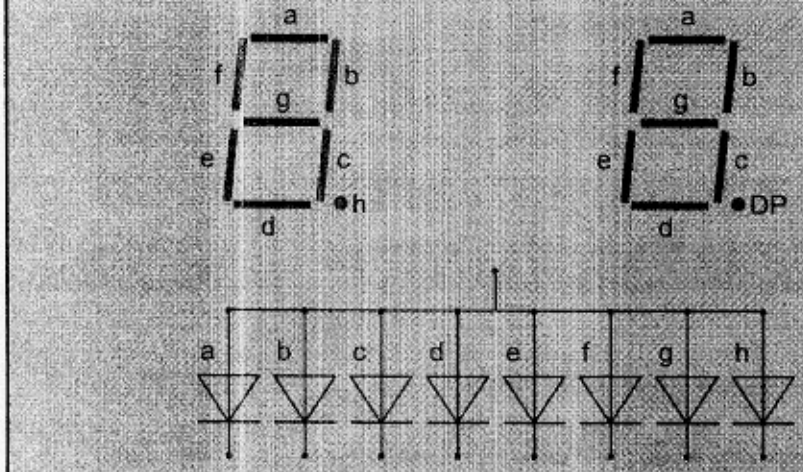
TQFP and QFN/MLF Package:

1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 400 mA.
2] The sum of all IOL, for ports A0 - A7, should not exceed 100 mA.
3] The sum of all IOL, for ports B0 - B4, should not exceed 100 mA.
4] The sum of all IOL, for ports B3 - B7, XTAL2, D0 - D2, should not exceed 100 mA.
5] The sum of all IOL, for ports D3 - D7, should not exceed 100 mA.
6] The sum of all IOL, for ports C0 - C7, should not exceed 100 mA.

If IOL exceeds the test condition, VOL may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to sink current greater than the listed test condition.

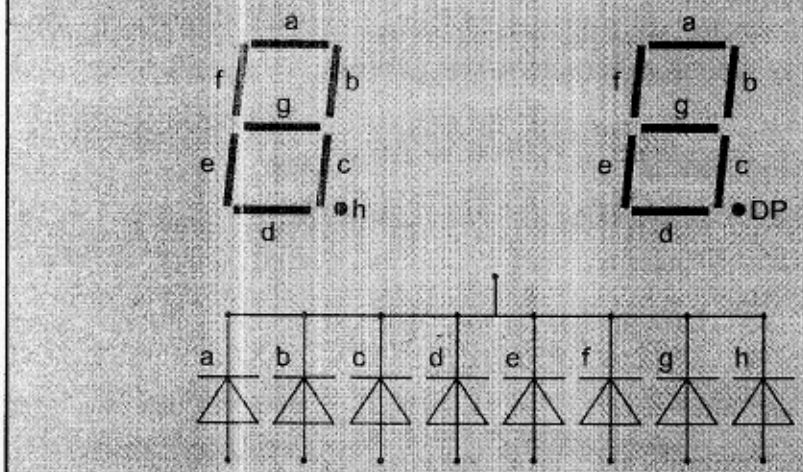
KA- KST, O → Atmel

ORGANIZACJA WYŚWIETLACZA 7-SEGMENT WA

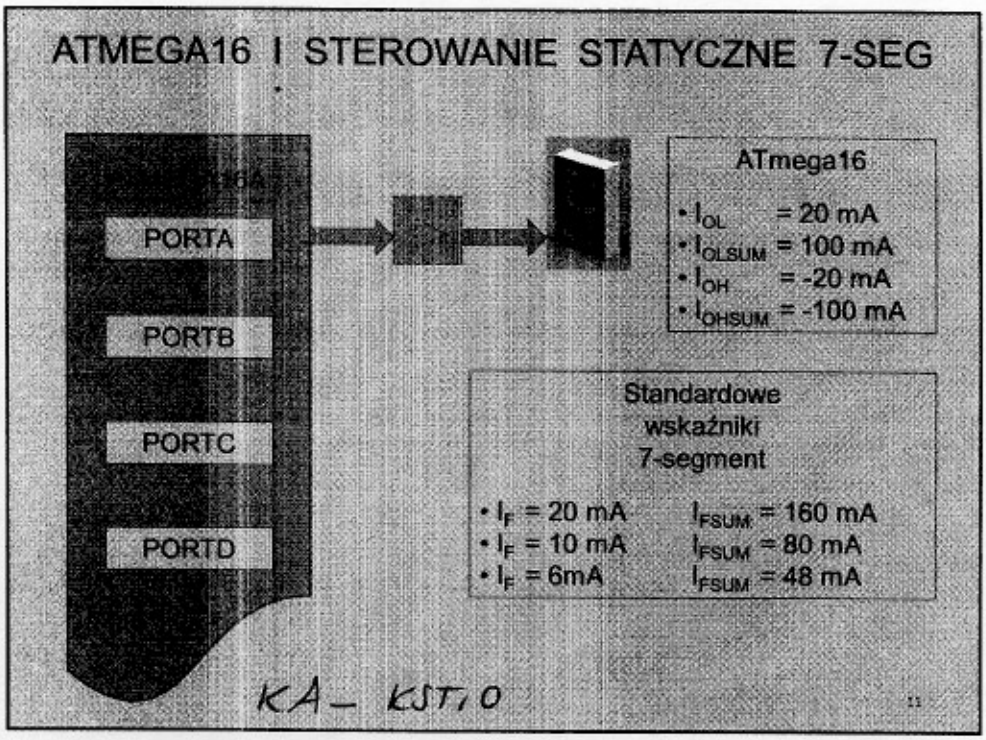


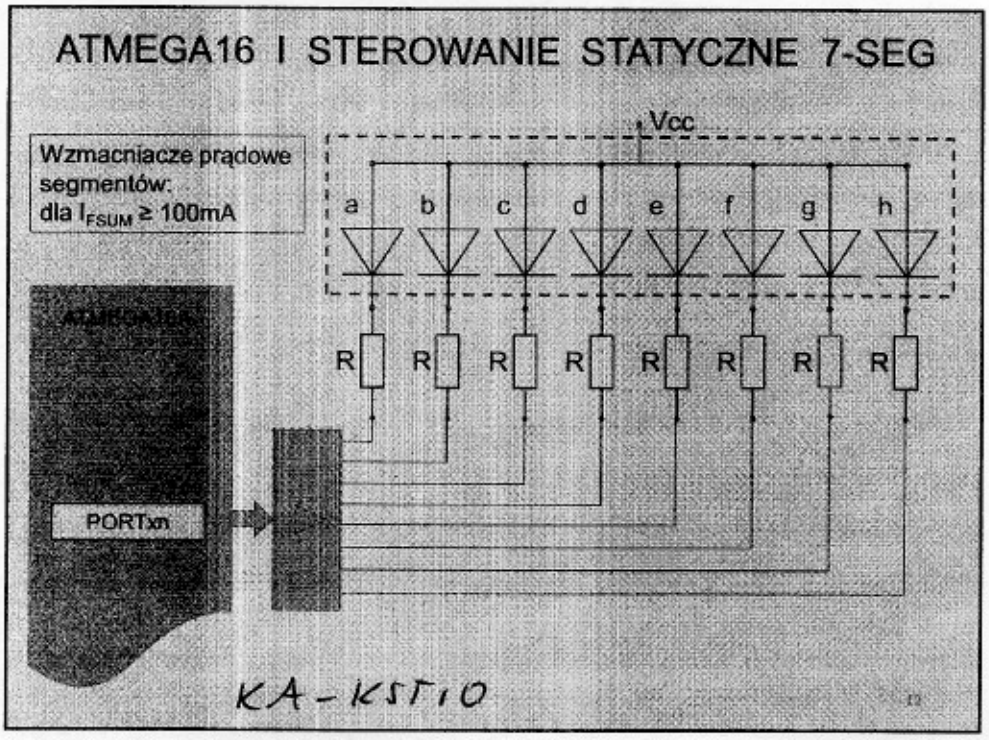
KA – KST, O

ORGANIZACJA WYŚWIETLACZA 7-SEGMENT WK



KA – KST, O


ATMEGA16 I STEROWANIE STATYCZNE 7-SEG
PORTA
PORTB
PORTC
PORTD
ATmega16
• I_{OL} = 20 mA
• I_{OLSUM} = 100 mA
• I_{OH} = -20 mA
• I_{OHSUM} = -100 mA
Standardowe wskaźniki 7-segment
• I_F = 20 mA I_{FSUM} = 160 mA
• I_F = 10 mA I_{FSUM} = 80 mA
• I_F = 6mA I_{FSUM} = 48 mA
KA – KST.0


ATMEGA16 I STEROWANIE STATYCZNE 7-SEG
Wzmacniacze prądowe segmentów:
dla I_{FSUM} ≥ 100mA
Vcc
a b c d e f g h
R R R R R R R R
PORTxn
KA – KST.0

WYŚWIETLANIE CZASU PO RESTARCIE, 7-SEG

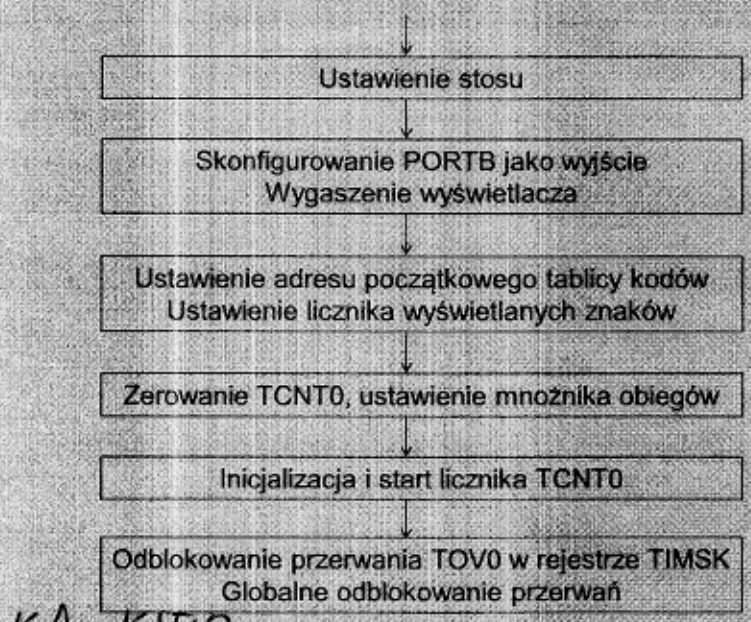
Założenia wstępne

- Odliczanie opóźnienia czasowego o czasie trwania 10s
- Bieżące wyświetlanie czasu z rozdzielczością 1s w sekwencji malejącej do wskazania 0s
- Wykorzystanie pojedynczego wyświetlacza 7-segment ze wspólną anodą
- Sterowanie wyświetlacza poprzez PORTB
- Wykorzystanie timera/licznika0 z preskalerem
- Zegar clk_I/O = 4MHz

KA_KSTIO

13

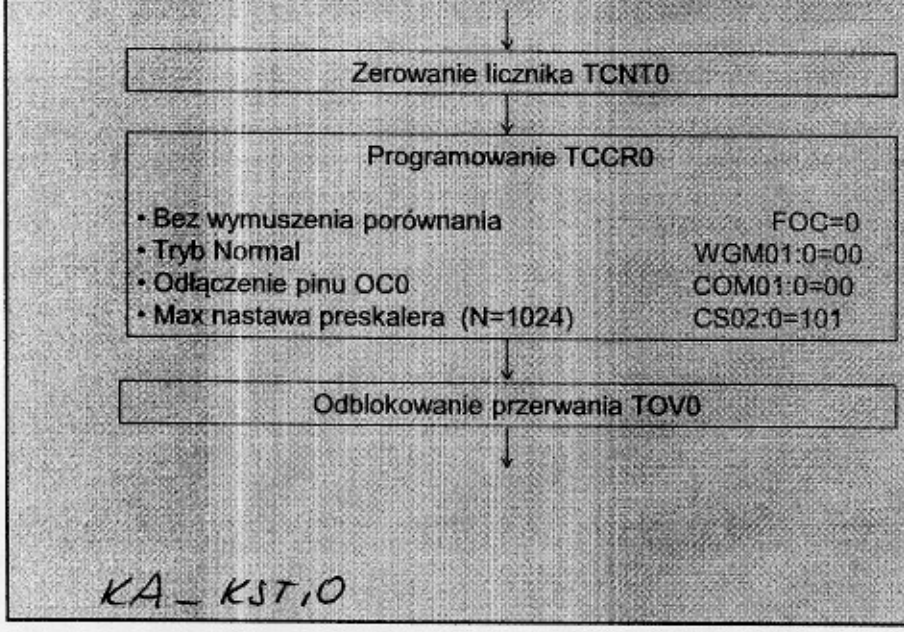
ALGORYTM PROGRAMU GŁÓWNEGO



KA_KSTIO

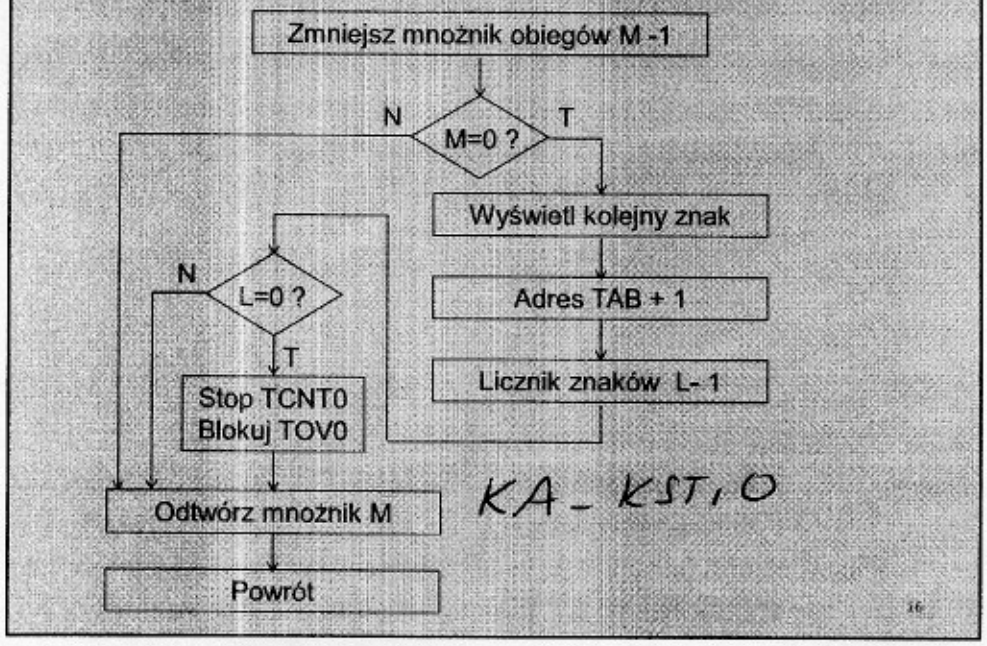
14

ALGORYTM INICJALIZACJI TC0 - TRYB NORMAL



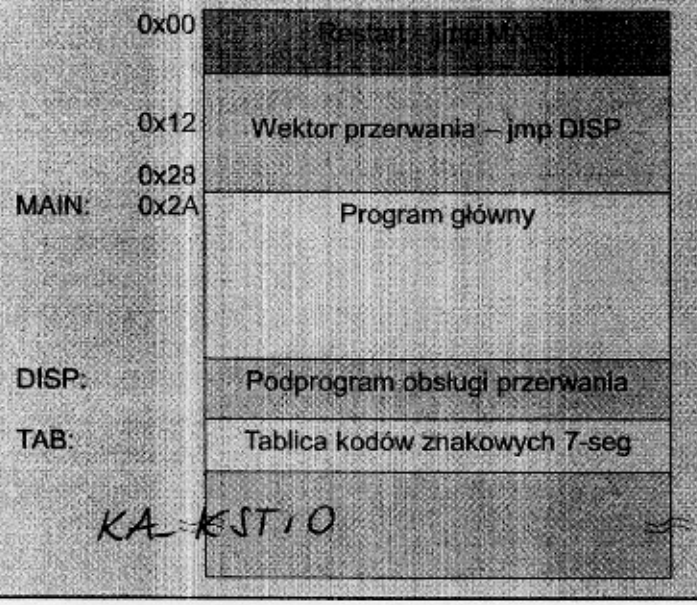
KA_KST,O

ALGORYTM OBSŁUGI PRZERWANIA TOV0



KA_KST,O

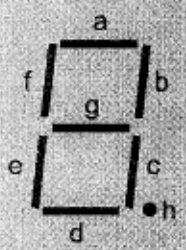
WYŚWIETLANIE CZASU PO RESTARCIE, 7-SEG
MAPA PAMIĘCI PRGRAMU



KA_KST1_0

17

KOD 7- SEGMENT WA – ZAPIS HEX DO PAMIĘCI



Kod DEC	Kod BCD	Kod 7-segmen a b c d e f g	
0	0000	0000001	0x01
1	0001	1001111	0x4F
2	0010	0010010	0x12
3	0011	0000110	0x06
4	0100	1001100	0x4C
5	0101	0100100	0x24
6	0110	1100000	0x60
7	0111	0001111	0x0F
8	1000	0000000	0x00
9	1001	0001100	0x0C

KA_KST1_0

18

AVR – LPM INSTRUCTION SET

Mnemonics	Operands	Description			Cycles
LPM		Load Program Memory	R0 ← (Z)	None	3
LPM	Rd, Z	Load Program Memory	Rd ← (Z)	None	3
LPM	Rd, Z+	Load Program Memory and Post - Inc	Rd ← (Z), Z ← Z+1	None	3

KA_KST,0 → Atmel

19

ODCZYT PAMIĘCI PROGRAMU – LPM

Mnemonik	Rozwinięcie	Składnia	Operacja	Znaczniki SREG I T H S V N Z C	S/C
LPM	Load Program Memory	lpm	R0 ← (Z) PC ← PC+1	- - - - - - - - -	1/3
		lpm Rd, Z	Rd ← (Z) PC ← PC+1		
	odczytaj pamięć programu	lpm Rd, Z+	Rd ← (Z) Z ← Z+1 PC ← PC+1		

KA_ICST,0

20

TCCR0 – Timer/Counter Control Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0



- No FOC0
- Normal Mode
- OC0 disable
- Max prescaling

KA_ KST,O → Atmel

21

TIMSK – Timer/Counter Interrupt Mask Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	OCIE2	TOIE2	TICIE1	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1	OCIE0	TOIE0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 1 – OCIE0: Timer/Counter0 Output Compare Match Interrupt Enable
- Bit 0 – TOIE0: Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable

KA_ KST,O → Atmel

22

WYŚWIETLANIE CZASU PO RESTARCIE, 7-SEG




```
.org 0x00
jmp MAIN                    ;skok do programu
.nolist                     ;głównego
.include "m16def.inc"
.list

.org 0x012
jmp DISP                    ;skok do obsługi TOV0
                            ;z wyświetleniem znaku
.org 0x2A

MAIN:
ldi r16, high (RAMEND)      ;ustawienie adresu
out SPH, r16                ;stosu
ldi r16, low (RAMEND)
out SPL, r16
```

KA - ICSTIO

23

WYŚWIETLANIE CZASU PO RESTARCIE, 7-SEG




```
ser r16                     ;PB wy, stan pocz.=1
out PORTB, r16              ;wygaszenie 7seg
out DDRB, r16

ldi ZH, high (2*TAB)        ;adres tablicy kodów
ldi ZL, low (2*TAB)

ldi r21, 10                 ;liczba znaków

clr r16                     ;zeruj licznik
out TCNT0, r16

ldi r20, 15                 ;ustaw mnożnik obiegów
```

KA - ICSTIO

24

WYŚWIETLANIE CZASU PO RESTARCIE, 7-SEG




```
in r16, TIMSK          ;włącz TOIE0
ori r16, 0b00000001
out TIMSK, r16

sei                    ;globalne włączenie
                       ;przerwań

in r16, TCCR0          ;NORM, N=1024, PB3=I/O
ori r16, 0b00000101
out TCCR0, r16
...
...
...
```

KA_KST.0

25

WYŚWIETLANIE CZASU PO RESTARCIE, 7-SEG



Podprogram obsługi przerwania TOV0

```
DISP:   dec r20            ;odlicz obieg licznika
        brne NTIME         ;powtórz obieg

        lpm r17, Z+        ;wyświetl kolejny
        out PORTB, r17     ;znak

        dec r21            ;zmniejsz licznik znaków
        brne REST          ;skocz, jeśli licznik > 0
        ldi r16, 0         ;stop timer
        out TCCR0, r16

        in r16, TIMSK      ;wyłącz TOIE0
        andi r16, 0b11111110
        out TIMSK, r16
REST:   ldi r20, 15        ;odtwórz mnożnik
                           ;obiegów
NTIME:  reti
```

KA_KST.0

25

WYŚWIETLANIE CZASU PO RESTARCIE, 7-SEG



Tablica kodów 7-segment dla cyfr dziesiętnych

TAB:

.db 0x0C, 0x00, 0x0F, 0x60, 0x24

.db 0x4C, 0x06, 0x12, 0x4F, 0x01

;deklaracja stałych w pamięci programu
;dla cyfr dziesiętnych w kolejności od 9 do 0

KA_KST,0

27